上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

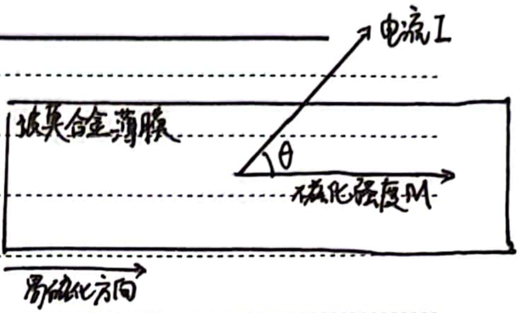
物理实验报告(预习)

助教18

姓名 孙瑜泽　班级/学号 机动2214 / 522021910361　指导教师
同组姓名 　院系/专业 机动学院 / 机械　实验日期 2023.9.25

地磁场测量

实验原理（简述、原理图及主要公式）

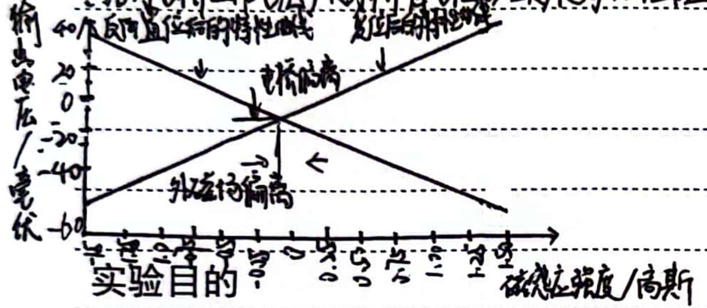


1.各向异性传感器

电流与磁化方向成θ角时，电阻可表示为：$R=R_{min}+(R_{max}-R_{min})\cos^2\theta$

惠斯通电桥的输出电压：$U=V_b\times \Delta R/R$

（V_b为电桥工作电压，R为桥臂电阻，$\Delta R/R$为磁阻阻值的相对变化率）

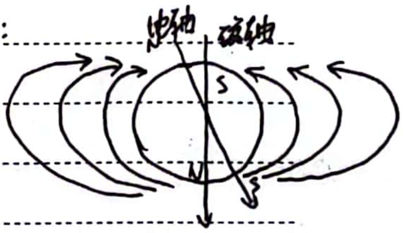


2.赫姆霍兹线圈

公共轴中点的磁感应强度为：

$$B_0=\frac{8}{5^{\frac{3}{2}}}\cdot\frac{\mu_0 N I}{R}$$

3.地磁场：



实验目的

1.了解各向异性传感器的原理并对其特性进行实验研究

2.测量赫姆霍兹线圈的磁场分布.

3.测量地磁场.

数据记录表(自拟)

1.测量磁阻传感器的磁电转换特性

线圈电流 I/mA	300	250	200	150	100	50	0	-50	-100	-150	-200	-250	-300
磁感应强度 B/Gs													
输出电压 U/V	~~1.540~~ ~~1.450~~ ~~1.550~~	1.300	1.058	0.801	0.555	0.296	0.036	-0.223	-0.489	-0.745	-0.993	-1.235	-1.463
	1.5	1.271	1.03	0.777	0.520	0.262	0	-0.265	-0.526	-0.781	-1.030	-1.269	-1.497

2.赫姆霍兹线圈轴线上的磁场分布测量

位置 X/mm -0.5R	-0.4R	-0.4R	-0.2R	-0.1R	0	0.1R	0.2R	0.3R	0.4R	0.5R		
输出电压 U/V	1.003	1.009	1.016	1.020	1.022	1.020	1.016	1.009	1.003			

0.985　　　　0.985

3.测量磁阻传感器的各向异特性

角度α/°	0	10	20	30	40	50	60	70	
输出电压U/V	1.03	1.008	0.96	0.883	0.778	0.656	0.497	0.321	0.148

4.赫姆霍兹线圈空间磁场分布测量

X/mm Y/mm　V_x/V	0	0.05R	0.1R	0.15R	0.20R	0.25R	0.30R
0	1.024	1.022	1.021	1.020	1.018	1.014	1.010
0.05R	1.023	1.022	1.020	1.019	1.017	1.014	1.009
0.10R	1.023	1.021	1.021	1.020	1.018	1.015	1.010
0.15R	1.022	1.021	1.021	1.020	1.019	1.017	1.013
0.20R	1.024	1.021	1.024	1.021	1.021	1.019	1.017
0.25R	1.020	1.020	1.020	1.022	1.023	1.022	1.022
0.3R	1.018	1.018	1.019	1.023	1.026	1.028	1.329

5.地磁场测量

磁倾角	U_1	U_2	U	B
50°	0.168	-0.118	0.143	

物理实验报告

姓　　名 孙瑜泽　　班级/学号 机动2214 / 522021910361　　指导教师 ＿＿＿＿

同组姓名 ＿＿＿＿　　院系/专业 机动学院 / 机械　　实验日期 2023.9.25

地磁场测量

实验方案及仪器

（实验方案，主要仪器及操作要点）

主要仪器：地磁场实验仪、各向异性磁阻传感器与磁场测量仪（电源）.

操作要点：1.禁止将铁磁物质放在实验仪附近，会严重影响实验结果. 2.为了降低实验仪间磁场的相互干扰，任意两台实验仪之间的距离应尽可能大. 3.实验前先调水平实验仪. 4.在操作所有的手动调节螺钉时应用力适度，避免滑丝. 5.为保证使用安全，三芯电源须可靠接地.

实验方案：连接实验仪与电源，开机预热20分钟. → 五个标尺皆在零刻度线上. ⟶ 亥姆霍兹线圈轴线呈东西方向. ⟶ 实验仪调水平 ⟶ 调整完毕后，整台实验仪不要移动，改变方向.
⟶ 调节亥姆霍兹线圈电流为0，按复位键 ⟶ 调节补偿电流，使传感器输出电压为0
⟶ 调节亥姆霍兹线圈电流至300mA，调节放大器校准旋钮，使输出电压为1.500伏.

*实验过程及现象

（操作顺序，观察到什么现象，遇到哪些问题，如何解决）

1.磁阻传感器特性研究.

1).磁电转换特性：亥姆霍兹线圈电流（从300mA到0），每隔50mA测一个点，记录相应的输出电压值. 切换电流转向开关，逐步调大反向电流（从0到-300mA），记录反向输出电压值.

2).各向异性特性：将亥姆霍兹线圈电流调节至200mA 测量所测磁场方向与磁敏感方向一致时的输出电压
每次将亥姆霍兹线圈与传感器盒转动10度后锁紧，将传感器盒向反方向转动10度后锁紧，记录输出电压.

2.亥姆霍兹线圈的磁场分布测量.

调节传感器磁敏感方向与亥姆线圈轴线一致，位置调节至亥姆霍兹线圈中心（X=0，Y=0），测量输出电压值，将传感器盒每次沿轴线平移0.1R，记录测量数据.

3.地磁场测量.

松开传感器绕轴旋转锁紧螺钉，在垂直面内调节磁敏感方向，至输出最大时，记录磁倾角 I.
记录输出最大时的输出电压 U_1 后，将传感器转动180度记录此时的输出电压 U_2，将 $U=\frac{U_1-U_2}{2}$ 作为地磁场磁感应强度的测量值.

实验数据处理及结果

1.测量磁阻传感器的磁电转换特性.

线圈电流I/mA	300	250	200	150	100	50	0	-50	-100	-150	-200	-250	-300
磁感应强度B/Gs	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6
输出电压U/V	1.500	1.271	1.03	0.777	0.520	0.262	0.000	-0.265	-0.526	-0.781	-1.030	-1.269	-1.497

表1：测量磁阻传感器的磁电转换特性.

测量数据如表1所示、根据公式：$B=\frac{8}{5^{\frac{3}{2}}}\cdot\frac{\mu_0 NI}{R}$，其中 $N=310$ 匝，$\mu_0=4\pi\times10^{-7}H/m$，$R=0.14m$.

$I=1mA$ 时，$B=0.02Gs$. 可依次求得所测电流值对应的磁感应强度.

由Origin拟合图像可知：Pearson's r = 0.99988，可见线性关系非常强烈，因此 -6Gs~6Gs 均为传感器工作范围，图线斜率为 0.25393V/Gs. 本实验电桥工作电压为5V，放大器倍数为50.

$\therefore$ 传感器灵敏度 $S=\frac{0.25393}{5\times50}=1.01572(mV/Gs)/V$

2.测量磁阻传感器的各向异性特性.

夹角α(°)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
输出电压	1.030	1.008	0.16	0.883	0.778	0.656	0.497	0.321	0.148	-0.052

表2：测量磁阻传感器的各向异性特性.

测量数据如表二所示. 利用origin拟合图像得R平方值为0.9999，所做曲线符合余弦规律.

3.赫姆霍兹线圈轴线上的磁场分布测量.

传感器位置X/mm	-70	-56	-42	-28	-14	0	14	28	42	56	70
输出电压U/V	0.985	1.003	1.009	1.016	1.020	1.022	1.020	1.016	1.009	1.003	0.985
磁感应强度B/Gs	3.881	3.952	3.976	4.004	4.019	4.027	4.019	4.004	3.976	3.952	3.881

表3：赫姆霍兹线圈轴线上的磁场分布测量.

根据实验1结果，可得 $U=0.25393B-6.1539\times10^{-4}$，计算出每个输出电压对应磁感应强度

根据图像得. 赫姆霍兹线圈轴线中心附近形成一片匀强磁场，离轴线中心距离越大，磁感应强度越小.

实验数据处理及结果

4.地磁场测量

磁倾角 I/°	U_1/V	U_2/V
50	0.168	-0.118

$$U=(U_1-U_2)/2=0.143V$$

$$B=\frac{U+6.539\times10^{-4}}{0.25393}=0.564Gs$$

5.赫姆霍兹线圈空间磁场分布测量

Vx/V X/mm Y/mm	0	7	14	21	28	35	42
0	1.024	1.022	1.021	1.020	1.018	1.014	1.010
7	1.023	1.022	1.020	1.019	1.017	1.014	1.009
14	1.023	1.021	1.021	1.020	1.018	1.015	1.010
21	1.022	1.021	1.021	1.020	1.019	1.017	1.013
28	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.019	1.017
35	1.020	1.020	1.020	1.022	1.023	1.022	1.022
42	1.018	1.018	1.019	1.023	1.026	1.028	1.029

Vx/V X/mm Y/mm	0	7	14	21	28	35	42
0	4.035	4.027	4.023	4.019	4.011	3.996	3.98
7	4.031	4.027	4.019	4.015	4.007	3.996	3.976
14	4.031	4.023	4.023	4.019	4.011	4.000	3.98
21	4.027	4.023	4.023	4.019	4.015	4.007	3.992
28	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023	4.015	4.007
35	4.019	4.019	4.019	4.027	4.031	4.027	4.027
42	4.011	4.011	4.015	4.031	4.043	4.051	4.055

实验总结及讨论

（实验收获、反思及思考题解答）

思考题解答：

1. 各向异性磁阻传感器中将电流方向与易磁化方向呈45°的设计旨在最大化磁阻效应，提高传感器灵敏度.同时实现均匀响应，降低交叉干扰，以适应不同方向的磁场测量，从而优化传感器的性能和应用范围

2. 赫姆霍兹线圈的空间磁场分布特点：

1).均匀磁场分布：在其中心产生一个非常均匀的磁场，这个均匀的磁场区域通常位于线圈之间.

2).零外部磁场：在线圈之外的磁场非常弱，因此不会对实验或设备产生不必要的干扰.

3).侧向磁场减小：磁场在中心区域是均匀的，但随着距离中心的增加，磁场强度会逐渐减小.

3. 对测量的影响：

1).磁场扰动：铁磁物质会受到外部磁场的影响，并且它们本身会产生磁场.

2).磁场畸变：铁磁物质会引起局部磁场畸变，在其周围创建了局部磁场.

3).定位误差：使得实验仪无法准确测量所需的地磁场.

收获与反思：

通过这个实验，我不仅加深了对地磁场形成和作用的理解，还学到了正确使用实验仪器、记录数据、以及数据分析和解释的重要性。在反思中，我认识到仪器的准确使用、数据分析的复杂性以及科学沟通的关键性.总的来说，地磁场实验不仅扩展了我的科学知识，还提高了我的实验和科学思维能力。

*应用延伸与拓展

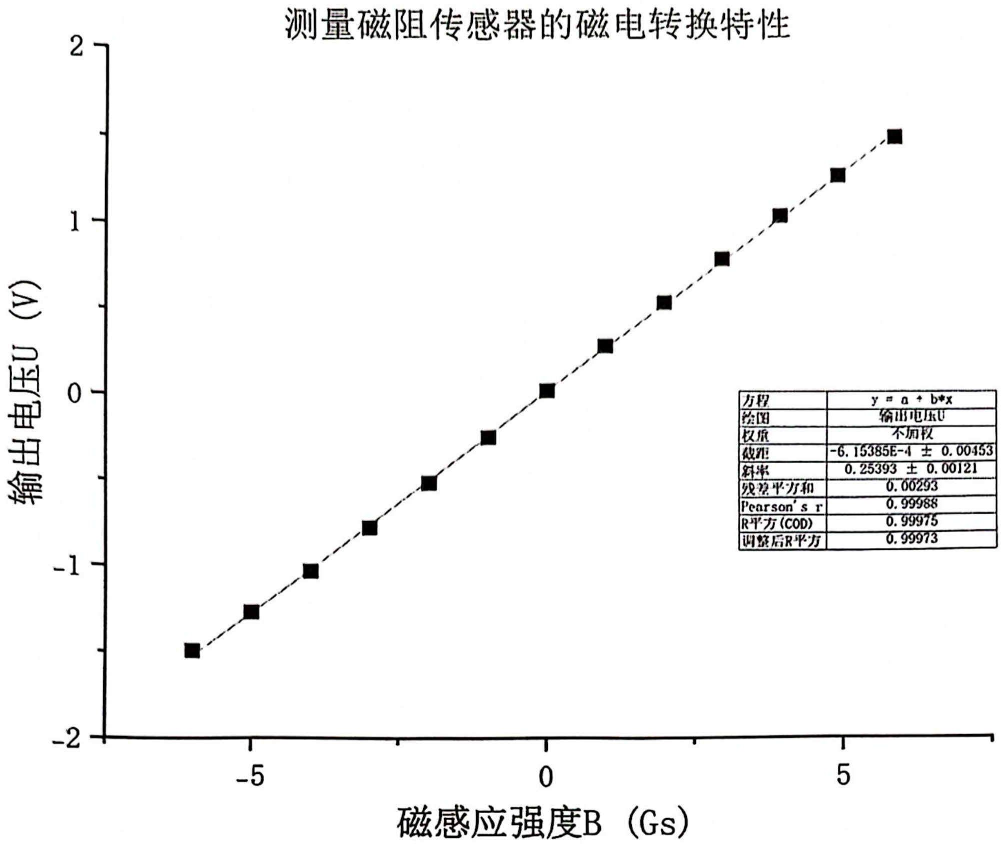
（日常相关的应用或与自己专业相关的研究）

1. 导航定位系统：地磁场测量是导航和定位系统的关键组成部分。例如，磁罗盘使用地磁场来确定方向，这在船舶、飞机和车辆导航中非常重要.

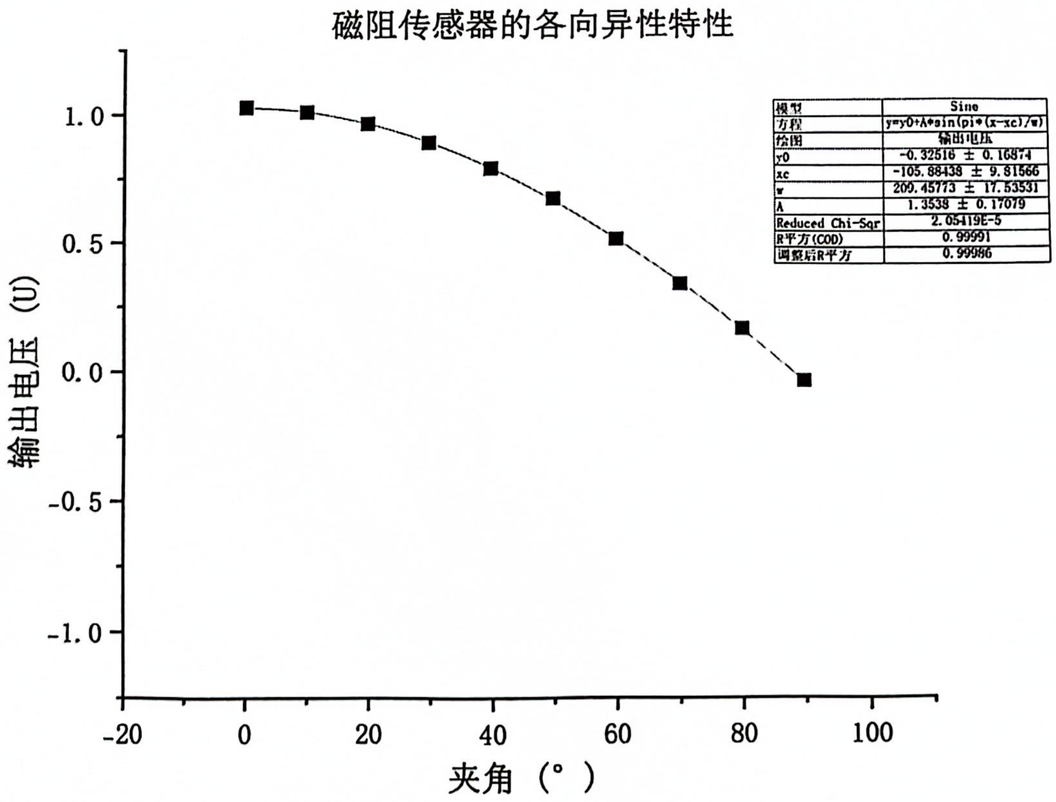
2. 矿产勘探：地磁场测量在矿产勘探中具有广泛的应用.地下的矿藏和矿物质通常会对地磁场产生微小的扰动，这些扰动可以被探测和测量，从而帮助勘探者找到有价值的矿藏.

3. 地质研究：地磁场的变化可以用来研究地球内部的结构和运动.这对于理解板块构造、地震和火山活动等地质现象非常重要.

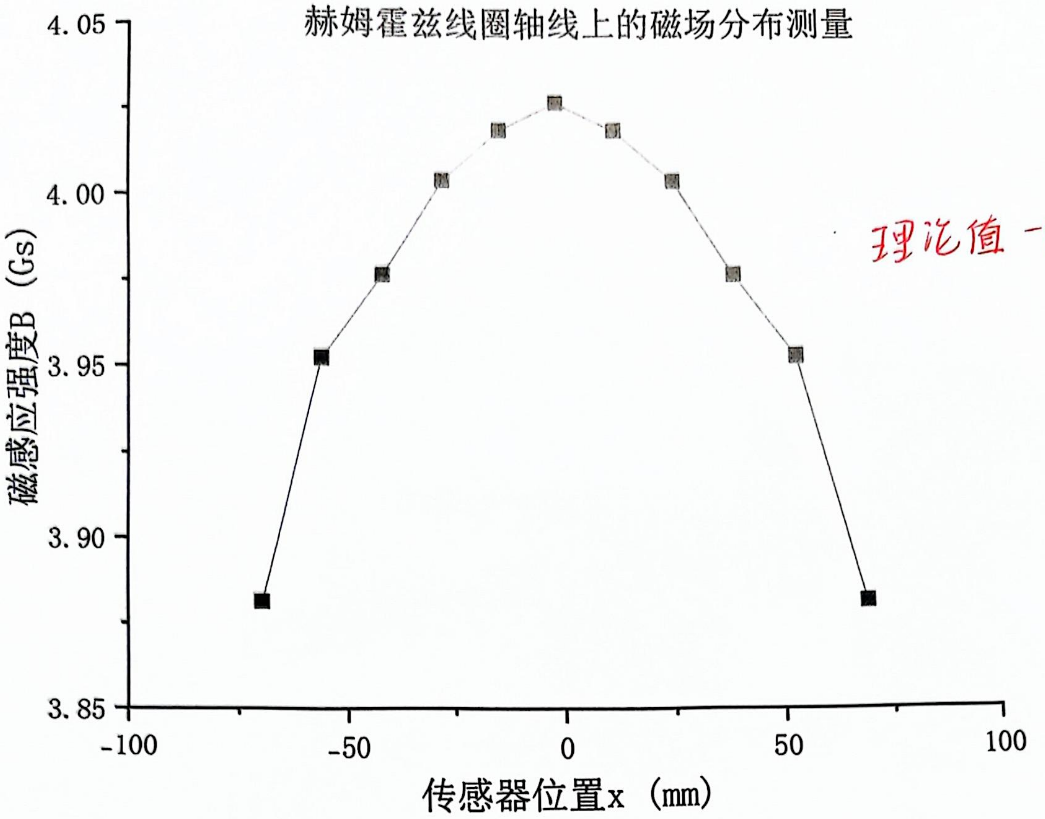
4. 环境监测：地磁场测量可以用于环境监测。例如，地磁场可以受到电力线、铁路和建筑物等人造结构的影响，因此可以用来检测这些结构的存在和变化.


测量磁阻传感器的磁电转换特性

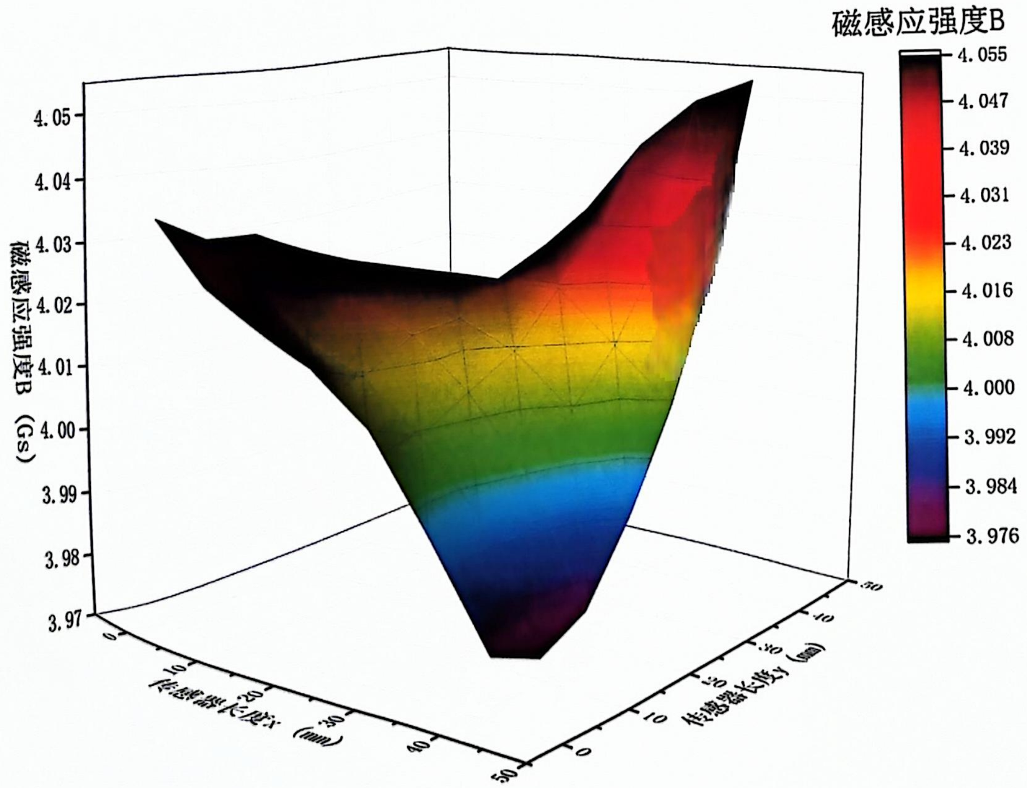
方程	y = a + b*x
绘图	输出电压U
权重	不加权
截距	-6.15385E-4 ± 0.00453
斜率	0.25393 ± 0.00121
残差平方和	0.00293
Pearson's r	0.99988
R平方(COD)	0.99975
调整后R平方	0.99973


磁阻传感器的各向异性特性

模型	Sine
方程	y=y0+A*sin(pi*(x-xc)/w)
绘图	输出电压
y0	-0.32516 ± 0.16874
xc	-105.88438 ± 9.81566
w	209.45773 ± 17.53531
A	1.3538 ± 0.17079
Reduced Chi-Sqr	2.05419E-5
R平方(COD)	0.99991
调整后R平方	0.99986


赫姆霍兹线圈轴线上的磁场分布测量
磁感应强度B (Gs)
4.05
4.00
3.95
3.90
3.85
-100
-50
0
50
100
传感器位置x (mm)

理论值-1.


磁感应强度B
4.055
4.047
4.039
4.031
4.023
4.016
4.008
4.000
3.992
3.984
3.976
磁感应强度B (Gs)
4.05
4.04
4.03
4.02
4.01
4.00
3.99
3.98
3.97
传感器长度x (mm)
0
10
20
30
40
50
传感器长度y (mm)
0
10
20
30
40
50